# 动态倾角仪研发测试指南

## 分阶段测试项目总表与实施方案

从常温内参标定到环境与批量验证的持续更新技术手册

| | |
|---|---|
| 文档编号： | DTS-IMU-TEST-GUIDE-001 |
| 文档版本： | V1.2（阶段化结构修订稿） |
| 覆盖阶段： | S0 常温内参标定；S1 常温标定后验证；S2 全温/温补；S3 动态/抗干扰；S4 可靠性/批量一致性 |
| 当前实施进度： | **S1 测试方案已详细编写**；S0 已有工艺梳理；S2–S4 已建立测试总表，逐项详细方案待补充 |
| 当前设备： | 单块六轴 IMU PCB；2TD-600 双轴位置/速率转台 |
| 编写日期： | 2026 年 11 月 1 日 |
| 使用状态： | 研发评审稿；待确认正式验收指标 |

**本书使用方法**：进入哪一个研发阶段，就从目录跳转至对应的 S0–S4 章节；先读**本阶段测试总表**，再按测试编号查找**实施方案与记录要求**。现阶段重点为 S1（CT-00–CT-18 和 CT-12A Allan 方差专项）。后续可直接在相应阶段补充方案，而不重写总标题、文档编号或既有测试编号。

**状态声明**：列入指南的测试不等于已经执行或通过。后续阶段条目为规划目录，正式检验限值、计量溯源和实物结果仍需审批与实测。

# 目录


**第一章 指南使用说明与研发测试路线图 4**

1.1 本书定位及维护规则 . . . . . 4

1.2 研发阶段导航总表 . . . . . 4

1.3 应如何定位 Allan 方差（Allan variance） . . . . . 5

1.4 内参与整机性能的边界 . . . . . 5

**第二章 被测系统与 2TD-600 参考设备的使用边界 6**

2.1 设备与现有软件构成 . . . . . 6

2.2 厂家手册中应固化到实验规程的参数 . . . . . 6

2.3 机械运动约束：对测试计划的直接影响 . . . . . 7

2.4 平台坐标系与内参矩阵语义 . . . . . 8

2.5 参考量有效性与结果等级 . . . . . 8

**第三章 实验通用前置条件、数据和判定原则 9**

3.1 状态冻结与独立验证 . . . . . 9

3.2 建议工况采样规则 . . . . . 10

3.3 数据包最小字段 . . . . . 10

3.4 统一数据判定 . . . . . 11

**第四章 S0：常温内参标定阶段 12**

4.1 阶段定位与成果 . . . . . 12

4.2 S0 测试与工艺检查项目总表 . . . . . 12

4.3 统一执行与交付要求 . . . . . 13

**第五章 S1：常温标定后独立验证 14**

5.1 S1 测试项目总表 . . . . . 14

5.2 S1 逐项详细测试方案 . . . . . 15

5.2.1 开始执行前的统一作业步骤 . . . . . 15

5.2.2 CT-00 参考基准、坐标、装夹及数据链核查 . . . . . 15

5.2.3 CT-01 标定参数生效与补偿前后对比 . . . . . 16
5.2.4 CT-02 零位误差与静态零速残余 . . . . . 17
5.2.5 CT-03 ACC 三轴矢量独立验证 . . . . . 17
5.2.6 CT-04 ACC 模长、正反向对称与非线性诊断 . . . . . 18
5.2.7 CT-05 单方向静态倾角精度 . . . . . 18
5.2.8 CT-06 复合姿态与交叉轴误差 . . . . . 19
5.2.9 CT-07 同姿态重复性 . . . . . 19
5.2.10 CT-08 正反路径回程差 . . . . . 20
5.2.11 CT-09 GYRO 静止零速残差及姿态相关性 . . . . . 20
5.2.12 CT-10 GYRO 多速率正反向残余 . . . . . 21
5.2.13 CT-11 GYRO 轴间耦合、正反对称与低速线性 . . . . . 21
5.2.14 CT-12 常温静态噪声与短期漂移 . . . . . 22
5.2.15 CT-12A Allan 方差 / Allan 偏差与随机稳定性分析 . . . . . 22
5.2.16 CT-13 多次上电重复性 . . . . . 23
5.2.17 CT-14 重复装夹与复测 . . . . . 24
5.2.18 CT-15 单次常温试验内的温度稳定性 . . . . . 24
5.2.19 CT-16 低速运动后的静止恢复与回零 . . . . . 25
5.2.20 CT-17 时间对齐与动态响应诊断 . . . . . 25
5.2.21 CT-18 独立测试报告、结果等级及数据封存 . . . . . 26
5.3 现有标定工程与测试思路审查 . . . . . 26
5.3.1 审查范围与结论分级 . . . . . 26
5.3.2 建议对现有软件做的最小化调整（非本次源码修改） . . . . . 28
5.4 S1 验收指标、统计模板与报告结构 . . . . . 28
5.4.1 指标预算与审批表 . . . . . 28
5.4.2 误差预算的最低要求 . . . . . 29
5.4.3 推荐每条工况记录表头 . . . . . 30
5.4.4 建议的最终报告章序 . . . . . 30
5.4.5 实际验收前需要补齐的 5 项信息 . . . . . 31

**第六章 S2：全温与温度补偿验证 32**
6.1 阶段定位与设备边界 . . . . . 32
6.2 S2 测试项目总表 . . . . . 32
6.3 逐项方案编写接口（后续版本） . . . . . 33

**第七章 S3：动态倾角与抗干扰验证 34**
7.1 阶段定位与设备边界 . . . . . 34

7.2 S3 测试项目总表 . . . . . 34
7.3 逐项方案编写接口（后续版本） . . . . . 35

**第八章 S4：环境可靠性、复测与批量一致性 36**
8.1 阶段定位与设备边界 . . . . . 36
8.2 S4 测试项目总表 . . . . . 36
8.3 逐项方案编写接口（后续版本） . . . . . 36

**附录 A 计算公式、约定与可观测性 38**
A.1 常温内参补偿表达 . . . . . 38
A.2 平台旋转和静止比力 . . . . . 38
A.3 静态倾角定义 . . . . . 38
A.4 平台角速度参考 . . . . . 39
A.5 输入设计矩阵与可观测性 . . . . . 39
A.6 动态工况范围边界 . . . . . 39
A.7 稳态统计与时间轴 . . . . . 39
A.8 Allan 方差和 Allan 偏差（用于 CT-12A） . . . . . 39

**附录 B 来源、审查依据与参考资料 41**
B.1 用户提供的原始材料 . . . . . 41
B.2 外部技术资料（仅作方法学背景） . . . . . 41
B.3 信息的可信边界 . . . . . 41

**附录 C LaTeX 工程长期维护与版本规则 42**
C.1 阶段对应源码文件 . . . . . 42
C.2 扩展后仍须保持的约束 . . . . . 42
C.3 下一版建议推进顺序 . . . . . 43

# 1 指南使用说明与研发测试路线图

## 1.1 本书定位及维护规则

本文件是**动态倾角仪全研发周期可持续扩展的测试指南**，不是仅针对某一次常温标定的验收报告，也不是各阶段测试已全部完成的声明。每阶段均遵守**阶段目标和前置条件 → 测试项目总表 → 逐项实施方案 → 数据记录与阶段评审**的顺序。

- **章节导航：** S0、S1、S2、S3、S4 各自独立成章。阶段顺序代表推荐研发工作流，不代表必须一次做完才可以启动下一项。
- **编号稳定：**当前已使用的 CT-00–CT-18 全部保留；新增 Allan 方差标为 **CT-12A**，不影响此前试验台账与脚本关联。后续新增测试使用本阶段的新编号，不重排历史编号。
- **成熟度明确：** S1 项目已有具体测试方案；S0 列出已有工艺的应检项目及方法概要；S2–S4 先建立完整候选测试清单和能力边界，标注**待细化 / 待设备验证**。
- **结果单独归档：**同一编号在每次试验中应使用独立 `run_id`，记录“未执行、执行、阻断、通过、失败、诊断性结论”，不可把条目列入指南就当作已通过。

## 1.2 研发阶段导航总表

| 阶段 | 测试主题 | 本阶段核心任务 | 当前文档状态 |
|---|---|---|---|
| S0 | 常温内参标定 | ACC/GYRO 原始数据检查、零偏与全矩阵拟合、独立选模、参数冻结与追溯 | 工艺/测试目录 + 要点；需现场复核 |
| S1 | **常温标定后验证** | 标定后残余、静态倾角、复合姿态、陀螺仪、重复性、噪声及 Allan 方差、低速动态诊断 | **总表 + 20 项详细方案（当前主章节）** |
| S2 | 全温和温度补偿 | 多温度点、升降温迟滞、温度动态、温补参数与全温残余精度 | 测试总表；具体步骤待细化 |
| S3 | 动态倾角与抗干扰 | 动态精度/响应、相位和时间同步、线加速度、离心、振动及冲击 | 测试总表；参考系统能力待核实 |
| S4 | 可靠性、复测与批量 | 长期漂移、环境试验前后、工装 GR&R、批次一致性、制造放行 | 测试总表；样本量/标准待确定 |

## 1.3 应如何定位 Allan 方差（Allan variance）

**已经纳入本指南。**它不是用来求解确定性零偏和比例因子矩阵的“另一种六面体标定”，而是用于表征**静态 IMU 随机噪声与零偏稳定性**的分析方法，因此安排在 **S1 常温标定后验证**。

- CT-12：短期静态噪声、均值波动和短期漂移，**P0**，可使用 30–60 分钟记录。
- **CT-12A：Allan 方差 / Allan 偏差分析，P1**，单独采集更长的连续静态数据并评估角随机游走、零偏不稳定性等随机项。
- S2、S4 可在不同温度或老化后重复执行 *CT-12A 的方法*，并使用阶段自身的温度/稳定性编号形成对比，但不混淆“常温基线”和“全温/寿命结论”。

## 1.4 内参与整机性能的边界

- **传感器层：**验证 ACC/GYRO 输出的残余偏置、比例、三轴耦合、噪声以及随机稳定性。
- **静态倾角层：**可用补偿后 ACC 和独立静态姿态计算 Roll/Pitch；若 PCB 不输出融合角，不得把离线角度称作动态融合精度。
- **机械安装层：**PCB 坐标系 $S$、转台平台参考系 $P$ 和未来整机坐标系 $B$ 不可混同。当前裸 PCB 的装夹外参需要记录。

本阶段设备是一块 IMU PCB 与 2TD-600 双轴转台。说明书未给出角速率精度保证，也未声明具备纯线性加速度或振动试验能力。S2/S3 中需要温箱、振动台、独立同步或溯源参考的条目必须写为**有条件 / 待配置**，不能将“规划列项”等同“目前能做”。

# 2 被测系统与 2TD-600 参考设备的使用边界

## 2.1 设备与现有软件构成

| 对象 | 当前可从附件确认的事实 |
| --- | --- |
| 被测件 DUT | 单块 IMU PCB。上传工程为 Python/PySide6 上位机；现有工艺文件识别 `ASM330LHHX`，但每块实际 PCB 的芯片型号、固件、ODR 和量程仍需现场读回确认。 |
| 转台 | 上传维护说明书的设备型号为 **2TD-600**，U–T 结构，具备内/外轴位置、速率及摇摆控制模式。注意软件中还存在 `2FDT600WK` 温控转台分支，它是另一型号，不能将其参数或功能无条件套用在 2TD-600 上。 |
| 当前工艺 | `production_calibration.py` 与 `production_quality_profile.json`：ACC 12 拟合 +12 验证；GYRO 静止与多速率拟合/验证；结果为试运行候选。 |
| 参考资料 | 《2TD-600 双轴转台使用维护说明书》，文件代号 JC10468YS（2023-03），第 3、4、8、9、10 章及附录 A。 |

## 2.2 厂家手册中应固化到实验规程的参数

| 项目 | 手册记载 | 测试含义 |
| --- | --- | --- |
| 最大负载 | 20 kg，**包含工装与被测产品** | 装夹前称重核查 |
| 台面 | ⌀600 mm，平面度 0.05 mm | 夹具定位及误差预算 |
| 角位置精度 | 不大于 ±3″（约 ±0.000833°） | 仅对应有条件的角位置指标，不等同于整个 DUT 的参考角不确定度 |

| 项目 | 手册记载 | 测试含义 |
|---|---|---|
| 位置重复性 | 不大于 ±2″ | 作为位置相关预算资料 |
| 两轴正交度 | 不大于 ±5″ | 需考虑轴系耦合 |
| 内/外轴速率范围 | 两轴均约为 ±0.01°/s 到 ±60°/s | 是能力范围，**不是速率精度保证** |
| 角速率精度、角加速度 | 手册均注明“无精度要求” | 不得把指令转速或反馈速率直接当高精度计量基准 |
| 环境 | 工作温度 25 ± 5 °C，RH ≤ 80% | 本次常温实验室控制目标为 20–30 °C |
| 连续工作 | 不小于 48 h | 仅设备能力，非 DUT 稳定性保证 |
| 远程状态接口 | 手册附录 A：RS-232 至少有 10 ms 量级状态周期，RS-422 最高 1 ms 的发送周期配置能力 | 状态发送周期**不等于**传感器/转台之间硬件同步精度 |

依据：手册正文第 *1–3* 页（*PDF* 第 *4–6* 页）及附录 *A*（*PDF* 第 *19–23* 页）。该表只是摘录关键指标，具体操作以设备随机手册及现行有效校准证书为准。

## 2.3 机械运动约束：对测试计划的直接影响

手册第 2 页对连续旋转给出**带条件的装夹方式**：台面朝上是外框俯仰零位；内框（方位）轴连续转动时外框须保持零度并静止；另一种装夹情况下外框可连续转动而内框必须保持静止。**不可把“两个轴都支持连续转动”理解为任意姿态下都能双轴无限旋转。**

1. 在空载和低速人工确认外轴俯仰、内轴方位的正向、回绕逻辑、零位、锁紧装置和实际机械可达角度。
2. 按第 7、10 章安装并紧固夹具，运动前确认锁紧装置已经松开；严格遵守人员与转台**至少 3 米**的安全距离提示，检查急停、限位、线缆活动余量。
3. 使用位置反馈值作为静态位置误差参考；复合姿态由实际反馈位置计算，不以控制指令角度代替实测姿态。
4. 试验路径首次必须人工审查，不自动在未知机械条件下执行 180°、225°、315° 等姿态。若存在限位/线缆风险，采用**等效且已核实安全的姿态替代**，并重新检验设计矩阵条件数。

## 2.4 平台坐标系与内参矩阵语义

工程现用的候选模型是外轴 X、内轴 Z：

$$\mathbf{R}_{BP}(\alpha,\beta)=\mathbf{R}_x(\alpha)\mathbf{R}_z(\beta),\qquad \mathbf{f}_P=\mathbf{R}_{BP}^{\mathsf{T}}\begin{bmatrix}0 & 0 & \sigma\end{bmatrix}^{\mathsf{T}}\ [\mathrm{g}]. \tag{2.1}$$

其中 $\alpha$ 为外轴角度，$\beta$ 为内轴角度，$\sigma=\pm1$ 是需现场确认的静止比力符号。$P$ 为夹具/平台坐标系，$B$ 为台体基座坐标系。这一模型目前依据程序约定，还须现场对照机械正向确认。

> **不能直接把内轴 Z 当成“另一个独立倾斜轴”**。当外轴为 0°、内轴绕竖直方向旋转时，静止重力方向在平台坐标中不变化；因此这种运动本身**不能独立验证双轴倾角变化**。要验证横滚/俯仰的复合角度，需按实际转台运动学计算参考重力矢量，并改变外轴角与内轴角组合。

## 2.5 参考量有效性与结果等级

| 量 | 当前可用情况 | 允许下的结论 |
|---|---|---|
| 静态角位置 | 手册给出位置精度；仍需校准证书有效性和装夹外参评估 | 可以开展静态姿态对比和重复性检验 |
| 陀螺仪参考角速度 | 手册**没有角速率精度要求**；DLL 反馈不自动具备计量溯源 | 可进行符号、相对重复性、候选比例因子诊断；绝对比例因子精度判定需要额外速率计量保障 |
| 动态绝对相位/延迟 | IMU 当前有帧时间估算、转台主机轮询时间戳 | 可以诊断相对时延；缺少同步基准时，不作为硬实时延迟认证 |

# 3 实验通用前置条件、数据和判定原则

## 3.1 状态冻结与独立验证

1. 将 S0 标定结果**冻结**：PCB ID、内参矩阵、偏置、量程、ODR、固件版本、算法版本、轴系定义、原始数据集哈希值均记录。S1 不能边测边回写修正标定结果。
2. **独立数据至少三层**： S0 拟合集 $D_{\text{fit}}$；S0 用于选模型的验证集 $D_{\text{select}}$；本规范新增**真正封存的验收集** $D_{\text{accept}}$。原工程已有 12 个验证姿态，如它们参与 A/B/C 模型挑选，就不得再拿同一批数据宣布独立最终验收。
3. 常温按手册环境温度 20–30°C 执行；**记录室温和芯片内温**，两者不可互相代替。对每条工况，按温度、稳定时间、反馈新鲜度设定数据质量门槛。
4. 明确 $\mathbf{f}_P$ 采用**比力**而非重力加速度向量，记录 $\sigma$；检查加速度单位 g 和陀螺仪单位 °/s，验证寄存器量程数值或转换系数。
5. 若 DUT 只有原始六轴输出，则静态倾角必须**离线计算**并注明；有 MCU 角度输出时，应同时存储原始六轴、补偿六轴、MCU 姿态角。

## 3.2 建议工况采样规则

| 对象 | 建议试运行方法（不是计量标准规定） |
| --- | --- |
| 静态参考点 | 到位后确认两轴状态**静止**，姿态误差与温度稳定，再静置 3–5 s；每点记录 10–30 s，推荐 3 次独立采集；需要更高精度时延长。 |
| 零速陀螺仪 | 预热后连续记录不少于 120 s；多姿态与开关机分别收集；稳定性观察建议 30–60 min。 |
| 动态速率稳态段 | 先低速验证正反转与停机；只截取稳态区间，避免加减速和换向，建议每点稳态有效 10–20 s（需要可用安全行程和速度模式支持）。 |
| 采样时间 | 记录真实 MCU 时间戳 / 计数器、主机单调时钟、转台反馈时间戳及丢包序号。每个样本尽量使用实际硬件时间，不把 16 点帧平均时间当作真同步。 |
| 质量评价 | 保留**全量未滤波记录**；任何 $3\sigma$/MAD 剔除及重测规则、比例、原因必须另记，不能只报告筛选后的“最佳一次”。 |

## 3.3 数据包最小字段

| 记录文件 | 必需字段 |
| --- | --- |
| `manifest.json` | run_id、PCB ID、硬件/固件/软件版本、开始/结束时间、人员、参考转台证书编号及有效期、夹具 ID、S0 参数文件哈希、环境温度、芯片温度、结果等级 |
| `imu_raw.csv` | 时间戳、样本序号、六轴原始码值、六轴物理单位值、芯片温度、量程、ODR、帧/丢包状态 |
| `imu_corrected.csv` | 对应样本时间戳、修正后三轴加速度/角速度、参数版本；若只有上位机补偿，必须标记“离线” |
| `turntable_feedback.csv` | 转台两轴实际位置、反馈速率、时间戳、到位/运动模式、限位/报警和控制状态 |
| `step_markers.csv` | 项目 ID、工况 ID、命令角/速率、实际角/速率统计量、样本起止索引、稳定区间、有效率、舍弃理由 |
| `result_metrics.csv` | 项目 ID、误差指标名、数值、单位、标准限值、数据集名称、结论（PASS/FAIL/BLOCKED/DIAGNOSTIC） |

## 3.4 统一数据判定

- **PASS**：前置设备溯源有效、工况覆盖完整、指标限值事先审批、测量不确定度可接受且未触发阻断条件。
- **FAIL**：合法参考与数据质量满足要求，但实测指标超过已批准限值。
- **BLOCKED**：缺少角速度校准、参考姿态未知、量程未确认、时间不同步或机械条件不满足；不得填写 PASS。
- **DIAGNOSTIC**：可作研发分析、趋势图、候选参数比较，但不等于正式性能验收。

**不可把数据质量阈值当产品精度限值。**例如“每工况 ACC 波动 $< 0.025\,g$”只说明采集没有异常抖动，绝不证明“倾角精度 $< 0.1°$”。本规范表格的产品误差限值默认“待审批”，并在现有代码审查章节另列试运行门限。

# 4 S0：常温内参标定阶段

## 4.1 阶段定位与成果

S0 的目标是建立并冻结常温 ACC/GYRO 内参及坐标映射关系；本章**不是要求重新进行已完成的常温标定**，而是为长期指南保留该阶段需完成的工艺检查、测试清单和可追溯输入。当前上传源码体现了部分实现，但不代表每项已有合格的真实台架数据。

## 4.2 S0 测试与工艺检查项目总表

| 编号 | 检查 / 标定项目 | 执行要点与阶段产出 | 当前处理 |
|---|---|---|---|
| S0-01 | 转台与 IMU 配置确认 | 型号、坐标轴、量程、ODR、时间戳和工装记录 | 工艺前置 |
| S0-02 | ACC 零偏与三轴全矩阵拟合 | 已知静止姿态、求解全矩阵及零偏 | 代码已有；实机核实 |
| S0-03 | ACC 模型选择与留出验证 | 拟合/选模数据分离、条件数、残差 | 代码已有；留出验收需独立 |
| S0-04 | GYRO 静止零速数据采集 | 开机/热稳态、多姿态零速基线 | 代码相关工艺已有 |
| S0-05 | GYRO 正反向多速率采样 | 各轴已审核的低速工况、稳定窗口 | 代码已有；速率计量有限 |
| S0-06 | GYRO 全矩阵与零偏拟合 | 方向覆盖、拟合条件数、候选模型比较 | 需核对软件输出和现场数据 |
| S0-07 | 工艺数据质量检查 | 丢帧、姿态到位、稳态、异常值与重试审计 | 区分质量阈值/精度指标 |
| S0-08 | 参数固化与版本追溯 | 矩阵定义、坐标系、CRC、参数/固件绑定 | S1 输入必须冻结 |
| S0-09 | 标定结束前的初步合理性检查 | 模长、静止零速、方向符号、模型改善趋势 | 不能代替 S1 独立验收 |

## 4.3 统一执行与交付要求

1. 建立适用于当前转台安全运动范围的姿态与角速度工况，并在实际运动前确认外轴 X、内轴 Z 的坐标假设。
2. 保留原始数据、真实转台反馈、脚本版本、拟合残差、异常重试记录，明确 `fit` 与 `model_select` 数据集身份。
3. 输出 $\mathbf{C}_a, \boldsymbol{b}_a, \mathbf{C}_g, \boldsymbol{b}_g$ 等实际采用的参数表示以及温度、量程、ODR、坐标系约定，完成不可变版本封存。
4. 完成上述 S0 后进入 S1，重新采集独立验收数据，不把参与拟合或模型选择的数据直接重用为“最终独立精度验收”。

**本章细化状态：**目前是从上传的标定工程归纳出的工艺项目清单，后续若需要回溯标定算法，可再将 S0-01–S0-09 扩展为逐项详细作业指导。当前正文的成熟详细方案位于下一章 S1。

# 5 S1：常温标定后独立验证

## 5.1 S1 测试项目总表

**使用方法：**先按本章进行测试计划评审，再按本章后续 CT-00–CT-18 和 CT-12A 的详细方案执行。所有测试在标定参数冻结、工况独立前提下进行。

| 编号 | 项目 | 优先 | 能力与测量对象 | 核心输出 |
|---|---|---|---|---|
| CT-00 | 参考基准/装夹/数据链核查 | P0 | 静止/低速，所有实验前必做 | 基准、坐标、量程可用性 |
| CT-01 | 参数生效与补偿前后对比 | P0 | 传感器六轴数据，参数只读 | 版本一致性、误差改善率 |
| CT-02 | 常温零位与静态零速残差 | P0 | 夹具参考零位，ACC/GYRO | 水平角误差、静止 GYRO |
| CT-03 | ACC 三轴矢量独立验证 | P0 | 多个独立参考姿态 | 残差、RMSE、最大值 |
| CT-04 | ACC 模长、对向与非线性诊断 | P0 | 正反姿态和中间角 | 模长误差、对向误差 |
| CT-05 | 单方向静态倾角精度 | P0 | 已知参考静态姿态 | Roll/Pitch 各点误差 |
| CT-06 | 复合姿态与交叉轴误差 | P0 | 内/外轴组合；非独立俯仰双轴 | 复合角度残差、耦合 |
| CT-07 | 同姿态测量重复性 | P0 | 不卸装、多次到位 | 组内/组间标准差 |
| CT-08 | 正反路径回程差 | P0 | 同一姿态从两方向接近 | 差值、最大回程差 |
| CT-09 | GYRO 零速残差与姿态相关性 | P0 | 静止，多姿态 | 三轴残余零偏、方向依赖 |
| CT-10 | GYRO 多速率正反向残差 | P0* | 速率转台；绝对精度需溯源 | 速率残差、正反对称性 |
| CT-11 | GYRO 轴间耦合与低速线性 | P0* | 低速多方位转动 | 横向误差、回归残差 |
| CT-12 | 常温静态噪声/短期漂移 | P0 | 固定姿态 30–60 分钟基线 | 标准差、漂移、均值波动 |
| CT-12A | Allan 方差/随机稳定性表征 | P1 | 长时间静止连续采样（建议 3–12 小时） | ADEV、ARW、零偏不稳定性 |
| CT-13 | 多次上电重复性 | P0 | 10 次（建议）独立电源循环 | 零偏/静态角复现性 |

| 编号 | 项目 | 优先 | 能力与测量对象 | 核心输出 |
|---|---|---|---|---|
| CT-14 | 重复装夹与复测 | P1 | 卸装后重新定位（若允许） | 夹具误差、总复现性 |
| CT-15 | 单次常温试验内温变化 | P1 | 20–30 ℃ 室温，记录内温 | 温度跨度与误差相关性 |
| CT-16 | 低速运动后归零与恢复 | P1 | 安全路径运动-停止 | 回零差、恢复时间 |
| CT-17 | 数据时间对齐与延迟诊断 | P1 | 小幅低速摆动、同步对比 | 延迟诊断及不确定性 |
| CT-18 | 独立验证报告与追溯审核 | P0 | 结果/日志/证书复核 | 封存包与结论 |

**P0* 特别说明**：CT-10、CT-11 对动态 IMU 内参非常重要，必须计划并实施；但在现有 2TD-600 未取得速率参考的校准证书或等效溯源前，只能给出诊断结论，**不能出具陀螺仪绝对比例因子精度 PASS**。其余试验也需满足各自的参考不确定度要求。

## 5.2 S1 逐项详细测试方案

### 5.2.1 开始执行前的统一作业步骤

所有 CT 项共用如下流程，单项步骤如有差异，以该项内容为准：

1. 登记 DUT、操作员、工装、转台证书、PCB 固件及标定参数版本；核对工单与文件指纹。
2. 记录实验室温度、RH、芯片温度和开机预热时间；按照厂家手册完成配平、锁紧释放、运动区域清空、零位及急停检查。
3. 建立**新**运行目录，命令角/速率与转台反馈角/速率分开记录；保存全部原始帧及样本时间戳。
4. 先检查姿态参考、量程与坐标方向，再执行静止采样；若运动，则按“低速单轴试动、停车确认、正式试验”的顺序。
5. 所有统计优先使用**未参加拟合/调参/选模型**的 S1 数据；先检查数据有效性，再计算工程指标，最后按照已批准的产品限值签署结论。

### 5.2.2 CT-00 参考基准、坐标、装夹及数据链核查

**分类：P0 / 必做前置**

**目的**：消除“坐标轴/重力符号/量程/参考台”错误导致所有后续指标虚假通过的风险。

**设备与输入**：DUT PCB、固定夹具、2TD-600、上位机、电子水平/参考装夹检验工具（如有）、有效计量证书及 S0 参数文件。

**步骤**：

1. 审查说明书、有效证书和设备铭牌型号一致；核对工装加 DUT 总质量不超过 20 kg，检查螺钉、线缆、限位、硬件急停。

2. 记录 PCB 坐标丝印朝向；建立 $S \to P \to B$ 坐标图；在低风险姿态人工确认外轴 X 与内轴 Z 的方向，以及正角反馈变化符号。
3. 在台面朝上静止，记录外/内轴真实反馈位置、ACC 三轴符号与模长、GYRO 三轴静止输出；适当小角度正负试动确认转台模式与停机反馈。
4. 读回 ACC/GYRO 量程、ODR、单位、MCU/固件版本以及内参参数哈希；若量程源自软件默认回退而非固件证据，标为 `BLOCKED`。
5. 分别断开一次通讯或关闭记录（转台完全停止后），确认采集程序明确记录失联/丢帧，不沿用旧缓存。

**输出：** `reference_check.csv`、坐标系示意、设备证书与版本快照、正负方向核对签名。

**判定：**轴系与参考定义明确、量程和补偿参数对应、设备安全项通过时，允许进入后续 CT。任何一项不明确均暂停涉及该参考量的测试。**注意：**“内轴 360° 与 0° 在反馈数值上等价”不等于两个机械/线缆路径都安全。

### 5.2.3 CT-01 标定参数生效与补偿前后对比

**分类：P0 / 直接可做**

**目的：**确认实际参与计算的补偿参数正是 S0 的冻结结果，并证明补偿没有被漏用、重复应用或单位错误。

**设备与工况：**选择 S1 独立的至少 6 个静态姿态以及 1 个静止零速姿态；参数版本保持不变。

**步骤：**

1. 记录矩阵、零偏、坐标系、数值精度及 CRC/哈希；比较原始码值换算与工程软件导出的补偿结果。
2. 采集同一时间段的原始六轴数据与补偿六轴数据，**不要**用不同采样批次做改善率比较。
3. 在 PC 离线执行 $\hat{\boldsymbol{f}}_P = \mathbf{C}_a(\boldsymbol{f}_{\text{raw}} - \boldsymbol{b}_a)$ 和 $\hat{\boldsymbol{\omega}}_P = \mathbf{C}_g(\boldsymbol{\omega}_{\text{raw}} - \boldsymbol{b}_g)$；与设备或上位机实际输出逐样本核对。
4. 对独立姿态计算补偿前/后的矢量 RMSE、峰值误差、静止角误差；明确补偿前原始传感器坐标是否已换到同一参考系，否则改善率不可直接对比。
5. 仅在安全且不会改变生产校准文件的测试镜像中做“开/关补偿”对比；不要在正式参数区反复擦写。

**计算：** $\eta = (E_{\text{before}} - E_{\text{after}})/E_{\text{before}} \times 100\%$，同时报告两项绝对误差；如果分母接近 0，改善率记为“无定义”。

**判定：**逐样本校正数值与冻结公式一致；改善趋势正常且独立指标满足待确认 / 待审批。若算法并未输出补偿六轴，保留离线验证结果，标记为“PC 离线补偿”。

### 5.2.4 CT-02 零位误差与静态零速残余

**分类：P0 / 直接可做**

**目的：**分别验证 PCB/平台零位下的静态倾角和零角速度；两者不可混成一个“零偏”指标。

**工况：**外轴 0°、内轴 0°，已知夹具安装和参考零位；室温热稳态后采 3 段，每段 30 s。

**步骤：**

1. 预热后确定实际参考零位并记录反馈角度、安装零位修正值及水平判据。
2. 取三段静止六轴数据，应用冻结 ACC/GYRO 参数；以固定测量窗分别求均值、标准差和最大值。
3. 用式 (A.5) 求静态 Roll/Pitch；分别与由转台实测位置算出的 $\theta_{\mathrm{ref}}, \phi_{\mathrm{ref}}$ 比较。
4. 计算每段三轴 GYRO 平均残差 $\bar{\boldsymbol{\omega}}$，记录 $\|\bar{\boldsymbol{\omega}}\|$ 以及随时间变化。
5. 重新回到该零位再采一段，区分一次启动偏置和位置返回误差。

**计算：** $e_{\phi,0} = \bar{\phi} - \phi_{\mathrm{ref}}$，$e_{\theta,0} = \bar{\theta} - \theta_{\mathrm{ref}}$，$b_{g,j}^{\mathrm{res}} = \overline{\hat{\omega}_j}$。

**判定：**零位、零速的限值分别为待确认 / 待审批；不把夹具初始倾斜简单归罪为 ACC 内参错误。需要绝对水平精度时补充夹具/台基标定不确定度。

### 5.2.5 CT-03 ACC 三轴矢量独立验证

**分类：P0 / 直接可做**

**目的：**检验完整 3×3 校正后在**未参与模型拟合或选择**的姿态上的矢量残差，而非只看 $\|\boldsymbol{f}\| = 1$。

**工况：**推荐 12–18 个安全且覆盖半球/全空间的封存姿态；要求正负与倾斜中间角兼有。与 S0 已用于选模的 12 个验证位置区分；工况开始前检验 $\mathbf{H} = [\boldsymbol{f}_{P,i}^{\mathsf{T}}, 1]$ 的秩和条件数。

**步骤：**

1. 使用已核准的姿态列表，逐点由实际转台反馈 $\alpha_i, \beta_i$ 和式 (2.1) 计算比力参考 $\boldsymbol{f}_{P,i}$。
2. 两轴停止、达到姿态与温度稳定条件后每点采集 10–30 s；建议重复 3 轮并改变角度路径。
3. 先用冻结矩阵对全量数据统一补偿，再用预先登记的静态窗口提取均值；保留被剔除样本和原因。
4. 求每点三轴误差向量 $\boldsymbol{e}_i = \bar{\boldsymbol{f}}_{P,i}^{\mathrm{corr}} - \boldsymbol{f}_{P,i}$、各轴误差、欧氏模长、总体 RMSE 和最大值。
5. 绘制误差随真实姿态、各轴分量、测试顺序及温度的关系图；对异常方向复测，但第一次数据不得从报告中删除。

**计算：** $\mathrm{RMSE}_{\mathrm{vec}} = \sqrt{N^{-1}\sum_i \|\boldsymbol{e}_i\|^2}$，$E_{\max} = \max_i \|\boldsymbol{e}_i\|$，单位 g。

**判定：**各轴/合成误差满足待确认 / 待审批；数据集选择必须封存，不能因误差高而调整角度或重新拟合 C 矩阵后仍称“独立”。

### 5.2.6 CT-04 ACC 模长、正反向对称与非线性诊断

**分类：P0 / 直接可做**

**目的：**识别“矢量方向不对但模长接近 1g”、正负响应不对称及中间角残差放大的问题。

**工况：**从 CT-03 独立姿态中挑选理论上互为 $+\boldsymbol{u}$ 与 $-\boldsymbol{u}$ 的姿态配对；如实际路径不可达则删去该配对并说明。再选若干中间角。

**步骤：**

1. 在各配对姿态下记录实际反馈角和补偿后的加速度三轴均值，而不是依据命令位置判断是否严格对向。
2. 计算模长误差 $\delta_{m,i} = \|\bar{\boldsymbol{f}}_i^{\mathrm{corr}}\| - 1$、方向误差 $\gamma_i$。
3. 对参考方向严格相反的成对数据计算 $\boldsymbol{d}_{\pm} = (\bar{\boldsymbol{f}}_{+}^{\mathrm{corr}} + \bar{\boldsymbol{f}}_{-}^{\mathrm{corr}})/2$；不严格相反时，用实际参考矢量修正后再比较残差。
4. 将各误差对照倾角和输入分量分箱，分析是否在接近大倾角/某特定轴时明显增大。
5. 向 CT-03 报告增加模长、方向、对向差三项而不是只发布一条合成分数。

**计算：** $\gamma_i = \arccos\left((\hat{\boldsymbol{f}}_i \cdot \boldsymbol{f}_{P,i})/(\|\hat{\boldsymbol{f}}_i\|\|\boldsymbol{f}_{P,i}\|)\right)$，结果转换为角度。

**判定：**模长、方向及对向差限值待确认 / 待审批；本项只支持常温 $\pm 1g$ 重力范围下的评价，不能证明高于 $1g$ 的 ACC 全量程线性度。

### 5.2.7 CT-05 单方向静态倾角精度

**分类：P0 / DUT 有角度输出或 PC 离线**

**目的：**把 ACC 矢量残差转换成使用者能理解的静态 Roll/Pitch 误差，但不与动态融合精度混淆。

**工况：**按产品名义倾角范围选择可达且安全的参考点，例如 $0°, \pm 1°, \pm 5°, \pm 15°, \pm 30°, \pm 45°$；不应默认 PCB 具备 $\pm 60°$ 或更大量程。每个角度两轴反馈都必须被记录。

**步骤：**

1. 外轴改变倾斜角、内轴取预审的固定角，先确认运动学计算生成需要的 Roll/Pitch 变化和符号。
2. 按不同倾角从小到大再反向采集；每点采集三段，间隔重复到位。
3. 参考角度由真实 $\boldsymbol{f}_P$ 参考向量按照与产品一致的 Roll/Pitch 定义计算；禁止把外轴命令数值直接写成 X/Y 两个倾角参考。
4. 用冻参 ACC 计算静态倾角，或保存 MCU 输出的角度；两者分别出报告。对接近 $\pm 90°$ 的 Euler 奇异区域谨慎使用角差，必要时仅比较矢量夹角。
5. 逐点计算两角偏差、RMSE、P95（如果样本量足够）和峰值；按正负方向单独画曲线。

**计算：** $e_{\phi,i} = \hat{\phi}_i - \phi_{\mathrm{ref,i}}$、$e_{\theta,i} = \hat{\theta}_i - \theta_{\mathrm{ref,i}}$，对角度周期做合理归一化。

**判定：**每轴角度误差与角度测量范围待确认 / 待审批；若只有离线结果，结论写为“**基于常温 ACC 的静态计算角度精度**”，不写“整机动态倾角精度”。

### 5.2.8 CT-06 复合姿态与交叉轴误差

**分类：P0 / 直接可做**

**目的：**检查在真实 3D 参考重力方向变化时，X/Y 倾角输出和轴间耦合是否正确。

**工况：**审查安全后选择 $(\alpha, \beta)$ 的 8–12 个复合姿态，如外轴 $15°, 30°, 45°$ 与内轴若干非零方位角的组合；优先复用 CT-03 新采集点但额外输出角度耦合报告。

**步骤：**

1. 用 $R_x(\alpha)R_z(\beta)$ 计算每个工况的 $\boldsymbol{f}_P$，进一步求 $\phi_{\text{ref}}, \theta_{\text{ref}}$；先审查是否覆盖目标二维角度区域。
2. 固定外轴在非零倾斜，改变内轴方位，得到坐标分量变化的不同组合；内轴为 0 外轴为 0 时不能把内轴转动写成独立倾角激励。
3. 每个组合点到位稳定后采样 10–30 s，保存实际位置；换向再进行一轮。
4. 分别计算 X、Y 角度残差和残差之间的相关性；检验一个参考角变化、另一个参考角应接近不变的工况是否确实成立，不能凭单轴转动自行假定。
5. 检查异常耦合是否来自软件参考模型、夹具方向、ACC 非正交残差或 Roll/Pitch 角度定义的非线性。

**输出：** $(\phi_{\text{ref}}, \theta_{\text{ref}})$ 空间的角误差热图、交叉轴残差曲线、异常路径说明。

**判定：**复合角度残差限值待确认 / 待审批。与 CT-05 结果共同评价；**不以“另一轴读数为 0”作为所有工况的默认判据。**

### 5.2.9 CT-07 同姿态重复性

**分类：P0 / 直接可做**

**目的：**确定同一机械姿态下，测量结果在多次独立到位后的离散性。

**工况：**选 0°、中倾角、大倾角三类已核准姿态，每一姿态至少 5 次重新到位；每次采 10–30 s。

**步骤：**

1. 每次从同一安全起点离开目标、再按一致路径返回；不要只对一段连续时间采样分成 5 份冒充重复定位。
2. 记录每次真实反馈角、温度、平均六轴与平均 Roll/Pitch；统计组内噪声与组间到位离散度。
3. 用同一个冻参计算各次均值与总体均值的差；必要时对参考姿态的微小反馈差进行修正。
4. 对不同方向、不同倾角分别报告标准差和极差；检查是否有工装松动或 PCB 翘曲。

**计算：** $s_{\text{rep}} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n}(\bar{\theta}_i - \bar{\bar{\theta}})^2/(n-1)}$；另报 $\max \bar{\theta}_i - \min \bar{\theta}_i$。

**判定：**重复性限值待确认 / 待审批。**角度测量重复性**应与**转台回位重复性**分别估计或在总预算中说明不可分离部分。

### 5.2.10 CT-08 正反路径回程差

**分类：P0 / 直接可做**

**目的：**检查相同反馈姿态从不同方向进入时，PCB/装夹/转台及算法是否存在路径依赖误差。

**工况：**同一目标角（如 $0°, 15°, 30°$），分别从较小角、较大角方向接近；每目标至少 5 对试验。

**步骤：**

1. 在机械许可范围内制定往返路径，运动中单轴驱动且遵守 2TD-600 限制。
2. 每次目标到位后等待相同时间并采集相同时间长度，保存最后一段实际轴位置均值。
3. 以相同实际参考姿态计算误差：$e_+$ 为正向接近误差，$e_-$ 为反向接近误差。
4. 统计 $H = |\bar{e}_+ - \bar{e}_-|$，并报告每次完整对照数据；若两方向真实位置不相同，不可直接把 $H$ 归为 DUT 的磁滞或迟滞。
5. 若发现显著回程差，重复检查装夹、驱动停止状态、轴承回程/编码器反馈和内参，而不是直接重新标定抵消。

**判定：**回程差指标待确认 / 待审批；与 CT-07 的组间重复性同时判断。

### 5.2.11 CT-09 GYRO 静止零速残差及姿态相关性

**分类：P0 / 直接可做**

**目的：**验证陀螺仪常温零偏校正是否有效，以及静止姿态变化造成的输出差异（可能存在重力敏感性）。

**工况：**零位和至少 5 个姿态分散点；每姿态静止采 60–120 s，最后附一个返回初始姿态工况。

**步骤：**

1. 两轴确认完全停止且状态反馈新鲜，避免将转台爬行当作 GYRO 零偏。
2. 采集三轴补偿后的静态角速度，计算每姿态均值、标准差、最大零速合矢量误差。
3. 根据姿态计算平台重力矢量，检查 $\bar{\boldsymbol{\omega}}$ 是否随重力方向系统变化；如变化明显，另行分析 GYRO 的 $g$ 敏感性或热/装夹干扰。
4. 重回初始姿态并重复测量，判定是否是时间漂移而非姿态相关性。
5. 报告每轴结果和 $\|\bar{\boldsymbol{\omega}}\|$，且明确未完成温补场景。

**计算：** $\boldsymbol{b}_{g,i}^{\mathrm{res}} = \frac{1}{n_i}\sum_k \hat{\boldsymbol{\omega}}_{i,k}$，$B_{g,\max} = \max_i \|\boldsymbol{b}_{g,i}^{\mathrm{res}}\|$。

**判定：**零速残余限值待确认 / 待审批。此项只估计静止工况零偏，不能证明高速比例因子正确。

### 5.2.12 CT-10 GYRO 多速率正反向残余

**分类：P0* / 当前可做诊断，绝对精度有条件**

**目的：**评估标定后的陀螺仪在低速正反方向下的响应、候选比例因子残余和方向不对称。**计量警告：**2TD-600 手册没有给出角速率精度保证，因此本项绝对比例因子只有在补充有效参考速率计量依据后才能签 PASS。

**工况：**采用程序当前候选速率集合：拟合集 $\pm 1, \pm 2, \pm 5^\circ/\mathrm{s}$；**S1 新增验收工况**可从 $\pm 1.5, \pm 3.5^\circ/\mathrm{s}$ 中抽取，但若原 S0 已把这些速率用于模型选择，则还需另外的新速率点及独立运行。例如试运行 $\pm 0.5, \pm 4^\circ/\mathrm{s}$，须先审核软件安全门槛与稳速能力。

**步骤：**

1. 审查安全转动路径与连续运行可用的稳态行程，先以较小速率做单轴正反运动，确认速度符号及停车逻辑。
2. 对 Z、X、Y 三个参考方向，按现行候选运动学设计可行的固定姿态 + 单轴匀速方案，记录实际两轴反馈位置与速率；不能把某轴的命令速率直接当成平台坐标速率向量。
3. 在稳定匀速窗口同步采集六轴与参考反馈。通过平台角速度映射 $\boldsymbol{\omega}_P = \boldsymbol{R}_{BP}^{\mathsf{T}}(\dot{\alpha}\boldsymbol{e}_x + \dot{\beta}\boldsymbol{R}_x(\alpha)\boldsymbol{e}_z)$ 得到候选参考。
4. 分别计算每点修正后 GYRO 平均矢量残差、顺时针/逆时针均值对称性、速率和温度漂移，以及轨迹周期内是否有丢帧。
5. 若参考角速度没有计量保障，仅输出**相对线性/方向一致性诊断**；获取证书或额外标准速率后再估计比例因子误差和扩展不确定度。

**计算：** $\boldsymbol{e}_{\omega,i} = \hat{\boldsymbol{\omega}}_{P,i} - \boldsymbol{\omega}_{P,i}^{\mathrm{ref}}$；参考方向单位矢量 $\boldsymbol{u}_i$ 上的轴向误差为 $e_{\parallel,i} = \boldsymbol{u}_i^{\mathsf{T}}\boldsymbol{e}_{\omega,i}$。

**判定：**速率绝对误差与比例因子限值待确认 / 待审批。现有手册条件下仅能作 `DIAGNOSTIC`；缺乏必要参考量时记为 `BLOCKED`，不能判定绝对速率精度合格。

### 5.2.13 CT-11 GYRO 轴间耦合、正反对称与低速线性

**分类：P0* / 有条件**

**目的：**验证六轴矩阵对非目标轴响应的抑制、速率曲线非线性和正反向响应。

**工况：**使用 CT-10 的安全低速平台参考方向，并在独立稳态段复测三轴候选方向。

**步骤：**

1. 对每个角速度工况使用真实运动学参考 $\boldsymbol{\omega}_P^{\mathrm{ref}}$，取单位方向 $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{\omega}_P^{\mathrm{ref}}/\|\boldsymbol{\omega}_P^{\mathrm{ref}}\|$。
2. 计算沿参考方向的测量值 $\omega_\parallel = \boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}\hat{\boldsymbol{\omega}}_P$ 及横向向量 $\boldsymbol{e}_\perp = \hat{\boldsymbol{\omega}}_P - \omega_\parallel \boldsymbol{u}$。
3. 对同一参考方向上的多个速度点，拟合 $\omega_\parallel = k\omega_{\mathrm{ref}} + b$ 并报告残差；**仅在参考速率已标定**时将 $k - 1$ 称为绝对比例因子误差。
4. 比较正反转结果，分别保存两方向的稳态平均值和波动幅度；检查是否有加减速段混入。
5. 记录横向响应 $\|\boldsymbol{e}_\perp\|$ 随速度幅值的趋势，分析多轴矩阵是否带来方向偏差。

**计算：** $E_{\text{cross}} = \max_i \|e_{\perp,i}\|$，$\delta_k = (k-1) \times 10^6\,\text{ppm}$；$\delta_k$ 须满足参考速率计量前提。

**判定：**横向误差、非线性及正反差待确认 / 待审批。若转台轴方向未核准、校准速度无溯源，只发布算法诊断，不宣称单轴标度精度。

### 5.2.14 CT-12 常温静态噪声与短期漂移

**分类：P0 / 直接可做**

**目的：**在标定系数冻结后表征实际输出波动和漂移，避免用一次短静态均值替代稳定性评估。

**工况：**固定不动、外界振动尽量低；预热后连续采样建议 30–60 min，同时记录室温、芯片温度、电源。长时间 Allan 方差测量单列为 CT-12A，不在此项混用不同采样窗口。

**步骤：**

1. 保持转台完全静止和同一装夹，不在测试期间执行额外运动或更新零偏参数。
2. 保存**原始逐样本**六轴输出及实际时间戳，并分别保存经过补偿/滤波的输出；对两条链路分别评价。
3. 按 1 s、10 s、60 s 等固定分组计算均值、标准差、峰峰值、角度变化范围；记录窗口长度，避免不同窗口结果混用。
4. 执行趋势分解：平均值随时间、芯片温度与室温变化的相关性；留意自热、供电波动、串口丢帧造成的假漂移。
5. 需要时使用等间隔有效采样的 Allan deviation (ADEV) 求角随机游走和零偏不稳定性；对不等间隔、缺帧和预滤波数据需明确局限。

**计算：**每轴 $s_x = \sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2/(n-1)}$，$\Delta_{\text{drift}} = \max_t \bar{x}(t) - \min_t \bar{x}(t)$。角度亦同。

**判定：**角度波动、静态零偏和漂移限值待确认 / 待审批。噪声表征不是可由固定内参矩阵完全消除的偏差。

### 5.2.15 CT-12A Allan 方差 / Allan 偏差与随机稳定性分析

**分类：P1 / 推荐常温专项；独立连续长时记录**

**目的：**对标定后的 ACC/GYRO 常温随机噪声进行独立表征；重点观察陀螺仪角随机游走（ARW）与零偏不稳定性（bias instability），以及可能出现的长时间尺度随机噪声项。**本项不是再次求解确定性内参矩阵，也不自动改善噪声。**

**设备与前置：** IMU PCB、稳定供电与连续采集程序、固定静止的已调平 2TD-600 或其他低振动固定平台；常温环境和芯片温度应同步记录。必须保持 S0 冻结参数、量程和 ODR 一致，关闭或明确记录动态自校零/自适应滤波。

**建议工况：**热稳定后**连续采集 3–12 小时作为研发起点**，以实际目标的 $\tau_{\max}$ 和数据稳定性确定最终时长；优先保留原始等时间间隔的 GYRO 三轴角速度（如 °/s）和 ACC 三轴加速度（g），以及时间戳、数据序号、电源和温度。采样率以真实固件输出为准，不能事后虚构等间隔时间戳。

**详细步骤：**

1. 记录 DUT、固件、采样率（实测 ODR）、滤波链、量程、补偿参数哈希、安装姿态、环境温度、芯片温度、供电；确认转台静止，并记录开始和结束的参考反馈。
2. 预热到既定稳态条件后开启新的连续数据文件；全程**不复位、不转动、不重标、不切换滤波器或零偏估计模式**，每次中断需新建运行编号而不是拼接成一条连续序列。
3. 校验帧序号、时间戳单调性、丢帧率、异常值、采样间隔分布。对有缺帧或不等间隔的数据，不得直接用等间隔 ADEV 公式强行计算；可先使用完整连续段，记录长度与丢失比例。
4. 画出原始与补偿后三轴角速度随时间的曲线、芯片温度随时间的曲线，并检查室温渐变、供电扰动、轴系微动造成的非平稳趋势；不允许不说明就去趋势以获得更漂亮的 Allan 曲线。
5. 对每一轴使用 **overlapping Allan deviation**（或报告明确说明非重叠算法），在合适的 $\tau$ 网格上计算 $\sigma_A(\tau)$；逐点记录有效簇数量，尾部有效对数太少的点不得用于定量结论。
6. 在 $\log\tau$–$\log\sigma_A$ 图中识别白噪声的 $-1/2$ 斜率段、近似平坦区和可能的 $+1/2$ 段；依据统一单位和明确采用的噪声模型推算 ARW、零偏不稳定性及可识别的其它系数，不应将任一单独的最小值不加说明地当成 bias-instability 规格。
7. 在报告中并列输出：原始六轴、补偿六轴（以及如有的滤波六轴）的 ADEV 图；各系数、选用的 $\tau$ 拟合范围、拟合斜率、温度趋势与评估可信度。对不同滤波链生成**分别标注**的结果，不混合评价。

**计算**：相邻簇均值差的 Allan 偏差定义和 $\tau$ 取值方法见附录《计算公式》；**角随机游走的单位**应报告为 $^\circ/\sqrt{\mathrm{h}}$（或等效标准单位），零偏不稳定性可报 °/h，给出换算和模型约定。

**输出**：`CT12A_allan_raw.csv`、采集质量表、每轴 ADEV 数据表与双对数曲线、三轴 ARW / bias instability 估计表、算法/温度条件、排除规则和结果可信等级。

**判定**：当前先形成 `CHARACTERIZATION/DIAGNOSTIC` 噪声特性基线；若未来已审批产品噪声指标、最小数据时长和统计方法，才能转为量化 PASS/FAIL。静态采集时长不足或样本非连续时，相关长时间尺度结果必须标为 `BLOCKED`，不得补齐想象数据。

### 5.2.16 CT-13 多次上电重复性

**分类：P0 / 直接可做**

**目的**：验证同一块 PCB 参数固定时，不同启动过程中的零偏和静态角度是否一致。

**工况**：夹具不移动，保持常温稳定，建议完整电源循环 10 次；记录断电时长、预热时间及芯片温度。

**步骤**：

1. 对每次上电用同一个固件与冻结内参启动；在固定的预热时刻（例如 1、5、15 min）采一段静止数据。
2. 记录每次上电 GYRO 平均零速、ACC 静态矢量、静态 Roll/Pitch、参数 CRC 和量程读回；确认没有自动零偏重估逻辑悄然变化。
3. 比较相同预热时间的跨次标准差和最大极差；若芯片自热路径不同，应分层统计并记录原因。
4. 如 DUT 设计包含开机自校零，则**分别报告**自校零前/后的结果，否则无法评价固定内参贡献。

**计算：** $s_{\text{on}} = \text{std}\{\bar{\theta}_1, \ldots, \bar{\theta}_{10}\}$；GYRO 各轴同理。

**判定：**跨上电最大偏差、标准差、参数加载一致性待确认 / 待审批；参数未加载/加载错误直接判 `FAIL`（软件一致性项）。

### 5.2.17 CT-14 重复装夹与复测

**分类：P1 / 有条件**

**目的：**识别裸 PCB/夹具重复装夹对最终倾角的贡献，并与内参自身重复性区分。

**工况：**使用可复位且受控的 PCB 工装；推荐连续 3–5 次卸装、复装。若 PCB 不适合反复拆卸则取消该项并写明原因。

**步骤：**

1. 首先完成 CT-07“不卸装”的基线重复性试验。
2. 停机断电且固定转台轴系后卸下 PCB，再按统一扭矩、定位销和夹紧流程复装；禁止在驱动运动时操作。
3. 每次复装仅采集 0° 和两个非零已知参考姿态，使用**同一**已冻参计算角度误差。
4. 将装夹重复性与 CT-07 同位置复测结果比较；如果复装会改变 $S \to P$ 外参，保留原始值和独立测得的外参值。

**判定：**复装导致的总误差待确认 / 待审批。此项结果体现工装与装配，不宜反向归类成 IMU 芯片内参误差。

### 5.2.18 CT-15 单次常温试验内的温度稳定性

**分类：P1 / 直接可做**

**目的：**确保本轮标定后精度不是由 PCB 自热和试验室温波动掩盖或放大。

**工况：**室温控制在手册允许的 20–30°C 范围，选不同预热时刻和 CT-03 的若干重复姿态；持续记录芯片温度。

**步骤：**

1. 从冷机开始连续记录 30–60 min，确认芯片温升曲线；对比开始和热稳态阶段的 GYRO 零偏及 ACC 静态角。
2. 在多个时间窗口分别计算与同一真实静态参考角的偏差；拟合仅用于诊断的误差-芯片温度趋势。
3. 记录室温、芯片温度及二者差值，不能将芯片温度漂移误判为实验室温度超标。
4. 标注 S0 标定实际采用的温度区间；若 S1 与 S0 温度差明显，先分析是否需独立温补，而不是修改常温参数后仍称同一次 S1 验收。

**输出：**温度-时间图、误差-温度图、预热建议窗口。

**判定：**本项以 `DIAGNOSTIC` 为主；全温温漂/温补验收属于阶段 S2。

### 5.2.19 CT-16 低速运动后的静止恢复与回零

**分类：P1 / 可做基本诊断**

**目的：**检查标定后 GYRO/ACC 和可选姿态融合算法对低速运动停止的响应，检测运动后零点跳变。

**工况：**单轴安全的往返运动，例如小幅 ±5° 位置变化或短时低速正反运动（限软件试运行 $\leq 10°/s$）；**不做未经审核的双轴同时连续旋转**。

**步骤：**

1. 静止基线采 30 s；记录转台实际零位与 PCB 静态角度。
2. 执行单轴低速运动—停止—返回已知参考姿态，必须确认反馈速度归零且到位。
3. 返回后在 0–5 s、5–30 s、30–60 s 三个时间窗采样；比较静态角、GYRO 零偏的基线差。
4. 若固件输出融合角，单独记录恢复时间、过冲和稳态偏差；若只有六轴数据，仅能评价运动后的**六轴零位恢复**，不能称滤波器动态响应已通过。
5. 重复至少 5 轮，并记录所有运动期间通讯丢帧、轴状态和异常停车。

**计算：** $\Delta\theta_{\text{return}} = \bar{\theta}_{\text{after}} - \bar{\theta}_{\text{before}}$；恢复时间使用预先定义的静态容差带。

**判定：**恢复时间和回零差待确认 / 待审批；没有融合角输出则该部分记为“不适用”。

### 5.2.20 CT-17 时间对齐与动态响应诊断

**分类：P1 / 有条件；非绝对延迟认证**

**目的：**评价 IMU 六轴数据/倾角输出与转台反馈的相对时序问题，为下一阶段动态频响和融合算法工作准备。

**工况：**优先选小幅低速摆动，例如 $A = 5°, f = 0.1\,\text{Hz}$（最大速率约 3.14°/s）；如转台摆动模式与路径未实机核实，则不自动执行。

**步骤：**

1. 记录 IMU 原始逐样本计数器/设备时戳、主机接收时刻、转台状态发送时刻/主机时戳；核对是否有稳定硬件同一时基。没有时必须标记时钟域不同。
2. 审查正弦幅度-频率对应的最大角速度 $\omega_{\max} = 2\pi f A$（$A$ 使用角度时得 °/s），并保证小于软件、机械和电缆约束。
3. 在确认安全后完成 3–5 个完整周期；记录转台实际角位置而不是只记录目标波形。
4. 将两流时序转换到单一候选时基，检查丢包、插值、采样间隔、输出时延；相关匹配只作为**相对时间偏移估计**，因为转台编码器读取、传输与滤波还含未知延迟。
5. 输出补偿前后的波形误差和相位图（如果有可对比的倾角输出）；同时记录数据时间戳不确定度，不能自动用交叉相关对齐后宣称端到端延迟合格。

**输出：**相对滞后 $\hat{\tau}$、波形图、丢帧率、采样周期统计、时间基准说明。

**判定**：当前 DIAGNOSTIC；绝对相位/延迟指标的正式验收属于阶段 S3，并要求独立时钟或已评估不确定度的同步参考。

#### 5.2.21 CT-18 独立测试报告、结果等级及数据封存

**分类：P0 / 必做归档**

**目的**：保证所有 CT 实际条件与结论可追踪、可复算，避免“报告只保留通过项”。

**步骤**：

1. 审核 CT-00–CT-17（含 CT-12A）的完整目录、测试起止时刻、工况编号、样本数、失败重试与剔除比例，保留所有 FAIL/BLOCKED 的原始记录。
2. 检查是否存在共用校准数据重新参与验收、不同 PCB 共用参数文件、测试中改动滤波器/量程/ODR、超过转台工作环境、无速度计量却签署速率精度等问题。
3. 汇总每个测试的参考值、均值、标准差、最大绝对误差、产品限值、测量不确定度与结果等级；限值缺失的项目为待审批，不能“默认通过”。
4. 生成 S1 归档清单：原始六轴、转台反馈、实验事件、冻参文件、工艺配置、脚本版本、报告和图表，并对文件计算 SHA-256。
5. 标明本次能得出的结论范围：“常温条件下 PCB 六轴内参后验证”，以及未完成的速率绝对精度、全温、纯线性加速度、振动、整机安装和动态融合测试。

**交付**：《S1 阶段测试报告》+ 表格记录 + 原始数据归档包 + 问题单和整改闭环表。

**判定**：证据齐全、结论与参考能力一致、正式限值已审批才可签发；其他情况只形成研发试运行的研发报告。

## 5.3 现有标定工程与测试思路审查

### 5.3.1 审查范围与结论分级

本章直接参考上传的 TiltSensorCalibration_PLC_AutoTempComp_WindowsCompatible(2).zip 中实际文件，不假设曾在本环境运行 Windows DLL 或控制实体转台。审查以**源代码与现行试运行配置**为证据；源文件的历史版本说明中“已验证”的含义通常是离线静态/合成测试，**不是本次硬件现场实测事实**。

| 序 | 现状或问题 | 本规范建议 | 判断 |
|---|---|---|---|
| 1 | 已有 12 ACC 拟合 + 12 独立验证、全矩阵/零偏模型、A/B/C 对比。 | 继续保留；**新增锁箱验收集**以避免选模型使用验证集后再次宣称独立验收。 | 必改方法 |
| 2 | outer_x_inner_z，$R = R_x(\alpha)R_z(\beta)$，公共 P 系。 | 符合 U–T 双轴转台的候选运动学思路；但**仍须实机确认符号/零位**，不可把内轴 Z 误写成第二独立俯仰轴。 | 应核实 |

| 序 | 现状或问题 | 本规范建议 | 判断 |
|---|---|---|---|
| 3 | GYRO 拟合用 $\pm1, \pm2, \pm5°/s$；验证用 $\pm1.5, \pm3.5°/s$。 | 这些点有利于低速诊断，但量程覆盖非常窄；更关键的是手册**速率精度无要求**，需证书或独立速率基准才能验收绝对比例因子。 | 有条件 |
| 4 | `position_tolerance` = 0.2°；转台手册给出角位置 ±3″。 | 0.2° 是目前到位/安全状态检查容差，不可直接作为静态倾角精度参考误差。正式评估必须使用实际位置反馈、夹具外参和误差预算。 | 必改判据 |
| 5 | 工艺质量筛查：静止 ACC std $\leq 0.025g$，GYRO std $\leq 0.45°/s$。 | 这是可采集性/稳态质量阈值，未必适用于高精度倾角的噪声要求；应把数据质量门槛和产品测量精度门槛彻底分开。 | 必区分 |
| 6 | 候选验收:ACC 向量 RMSE $\leq 0.015g$，方向最大误差 $\leq 1.2°$。 | 这些值允许的残余可能高于未来高精度倾角目标。未提供产品目标前不得宣称已达到 0.1° 或更高精度。 | 待审批 |
| 7 | 候选 GYRO 残差最大值 $0.65°/s$，零速残余 $0.15°/s$。 | 作为研发现状记录而非权威标准；必须补充静态零偏、重复性、速率精度可溯源评估。 | 待审批 |
| 8 | 常温质量配置允许芯片温度 15–35°C，单工况跨幅 $\leq 1°C$。 | 当前转台实验室工作环境为 $25 \pm 5°C$，芯片温度与室温要分开；单工况稳定不等于整轮无温差。 | 必补记录 |
| 9 | $3\sigma$/MAD 异常数据筛选、静态最多额外 5 次重试，速率最多额外 3 次。 | 方法适合防止故障值污染拟合，但**不能只报告通过的最后一轮**；最终验收保留首次失败、所有样本和重试统计，避免结果选择偏差。 | 应改报告 |
| 10 | 软件允许量程/ODR 未由 MCU 确认时生成 `PILOT_PASS_NOT_RELEASED`。 | 正确保留试运行而非正式 PASS；执行 S1 时如转换比例未核实，对绝对数值测试应标为 `BLOCKED`。 | 保留保护 |
| 11 | 16 点帧时间由帧接收时刻/帧间隔估算,转台由线程轮询取主机时间戳。 | 并非硬件同步；动态相位/延迟只能诊断，不能将插值/互相关后误差当作真实系统延迟。 | 必补同步 |
| 12 | `alignment` 最新输出使用公共机械平台 P 系补偿，没有再乘一个“相对旋转”。 | 此方向比无条件再做一次轴对齐更合理；对输出需检查坐标统一后是否仍有夹具安装误差、角度定义或重复旋转。 | 保留核实 |

| 序 | 现状或问题 | 本规范建议 | 判断 |
|---|---|---|---|
| 13 | 工程同时包含 2TD600 与 2FDT600WK 的 DLL/温补模块。 | **本 S1 只按 2TD-600 手册约束。**不能将温控 2FDT 的位置差分转速估计或温箱联锁能力视为本 2TD-600 已具备。 | 必区分设备 |
| 14 | 工艺配置 `approved_for_production=false`。 | 文档全部采用“试运行/待审批”结论模式；不把软件产生 JSON 或 Excel 等价于已满足正式规格。 | 保留保护 |
| 15 | 工艺中的禁用候选速率含 80°/*s* 验证点；手册两轴速率上限为 60°/*s*。 | **不得解除候选速率禁用开关后直接执行。**如要测 80°/*s*，必须另选额定能力足够且已计量的设备，或修改工况。 | 禁止直接使用 |

### 5.3.2 建议对现有软件做的最小化调整（非本次源码修改）

1. 新增独立运行模式 `POSTCAL_VERIFY`：*加载 S0 冻结参数，仅采集和报告，禁止写入新内参*；原有标定模式保持不变。
2. 将三个数据集元信息强制写入报告：`fit`、`model_select`、`acceptance_lockbox`，并用 run_id 与 CRC 防止串组。
3. 评估 `2TD600` 实际速率反馈的时序与计量来源；新增“参考速率未标定”标记，阻止绝对比例因子自动 PASS。
4. 增加双轴实际位置与期望位置分别记录、参考重力矢量/角速度矢量单独存盘、所有失败与重试次数及数据质量分布展示。
5. 输出 `PASS/FAIL/BLOCKED/DIAGNOSTIC` 四态；保留现有 `PILOT_PASS_NOT_RELEASED` 作为工艺审批维度，不与测试结果状态混淆。
6. 将“常温实验室温度”与“芯片内温”作为两个独立通道；将补偿矩阵映射到公共 P 系的约定和未来 PCB–外壳外参分开存储。

**最重要的修订：**独立验收不能复用已经参与 A/B/C 模型选择的验证数据；速率精度不能基于厂家没有保证的速率反馈给出正式合格结论；内轴绕 Z 运动在外轴水平时不是第二个独立倾角刺激；常温质量门槛不能替代目标静态角度精度。

## 5.4 S1 验收指标、统计模板与报告结构

### 5.4.1 指标预算与审批表

| 指标 | 单位 | 正式限值 | 注意事项 |
|---|---|---|---|
| ACC 方向误差最大值 | ° | 待确认 / 待审批 | 以真实参考重力矢量计算，采用独立姿态 |
| ACC 矢量残差 RMSE | g | 待确认 / 待审批 | 不能直接等同静态角度精度 |
| ACC 模长最大误差 | g | 待确认 / 待审批 | 无法替代方向误差 |
| 静态 Roll/Pitch 最大绝对误差 | ° | 待确认 / 待审批 | 明确角度范围、角度定义和夹具外参 |
| 静态角度重复性 | ° 或 $1\sigma$ | 待确认 / 待审批 | 定义重复到位/复装、统计窗口 |
| 角度正反回程差 | ° | 待确认 / 待审批 | 扣除/说明参考回位变化 |
| GYRO Allan ARW | $°/\sqrt{h}$ | 待确认 / 待审批 | CT-12A，明确 ADEV 拟合区间、时长与单位 |
| GYRO 零偏不稳定性 | °/h | 待确认 / 待审批 | CT-12A，按规定模型估计，不能单看最小值 |
| GYRO 静态剩余零偏 | °/s | 待确认 / 待审批 | 明确预热时间和采样窗 |
| GYRO 多速率残差 | °/s | 待确认 / 待审批 | 需角速率参考可溯源 |
| GYRO 比例因子残差 | ppm / % | 待确认 / 待审批 | 需可靠标定角速率 |
| GYRO 交叉轴残差 | °/s | 待确认 / 待审批 | 以参考矢量正交分量定义 |
| 开机角度复现性 | ° | 待确认 / 待审批 | 规定上电间隔与预热窗口 |
| 时间延迟、恢复时间 | ms/s | 待确认 / 待审批 | 同步与动态参考保证后才可正式签署 |

### 5.4.2 误差预算的最低要求

若最终产品目标为 $E_{\mathrm{tilt,target}}$，建议至少按参考设备、夹具定位、ADC/传感器残差、噪声、温度、姿态换算分别估算贡献。例如独立误差源可近似用

$$u_{\mathrm{total}} = \sqrt{u_{\mathrm{ref}}^2 + u_{\mathrm{fixture}}^2 + u_{\mathrm{cal}}^2 + u_{\mathrm{noise}}^2 + u_{\mathrm{temp}}^2}, \tag{5.1}$$

但只有在误差源可视作相互独立且定义同一量时才适用；系统偏差必须单独处理。建议依据产品精度目标以及所需覆盖因子确定测试参考的允许不确定度，而不是直接把 ±3″ 写成所有工况的总参考不确定度。

### 5.4.3 推荐每条工况记录表头

| 列名 | 说明 |
|---|---|
| `run_id`, `test_id` | 运行编号、CT 编号；工况步骤编号与 S0 文件保持可追溯但不重用 S0 采样 |
| `pcb_id`, `fixture_id` | PCB 和工装唯一编号 |
| `fit_dataset_id`, `cal_hash` | 标定数据集和冻结参数哈希 |
| `inner_cmd`, `outer_cmd` | 两轴命令角度，单位 ° |
| `inner_actual`, `outer_actual` | 真实反馈角度的均值和波动范围 |
| `omega_ref_quality` | 参考角速度来源及溯源状态 |
| `f_ref_x/y/z` | P 系比力参考，单位 g |
| `a_corr_x/y/z`, `w_corr_x/y/z` | 补偿后 6 轴均值与标准差 |
| `tilt_ref_roll/pitch`, `tilt_out_roll/pitch` | 静态角度参考和输出，单位 °；说明来源是 MCU 还是离线计算 |
| `n_raw`, `n_valid`, `n_rejected` | 样本和剔除比例 |
| `ambient_c`, `chip_c` | 实验室室温和芯片内温独立记录 |
| `limit`, `decision`, `reason` | 已审批限值、状态、理由；不能空缺后自动视为 PASS |

### 5.4.4 建议的最终报告章序

报告模板可按“项目摘要—S0 输入确认—测试环境/设备/计量—CT-00 基准审查—CT-01–CT-13 核心实测及 CT-12A Allan 专项—CT-14–CT-17 补充诊断—异常与重试—测量不确定度—结论及阻断项—原始数据链接”生成。

### 5.4.5 实际验收前需要补齐的 5 项信息

1. 产品目标：静态倾角精度、输出角度范围、分辨率、重复性与动态范围。
2. 实际 IMU 配置：PCB 编号、ASM330LHHX 是否真实使用、ACC/GYRO 量程、ODR、数字滤波设置。
3. 转台：设备现行计量证书、实际可达角度/速率/装夹约束、实时反馈语义和同步条件。
4. DUT 输出：只有 6 轴补偿数据还是已经具备 MCU 融合角度，及其时间戳来源。
5. 可获得的辅助基准：电子水平仪、参考倾角仪、独立速率计量或硬件同步装置。

# 6 S2：全温与温度补偿验证

## 6.1 阶段定位与设备边界

本阶段在 S1 常温基线的基础上评价温度对偏置、标度、角度和算法输出的影响。**不得将现有 2TD-600 当成具温箱的设备：其说明书规定工作环境 $25 \pm 5\,^{\circ}\mathrm{C}$，若温箱与参考转台无法安全兼容，应重新设计设备组合。**

## 6.2 S2 测试项目总表

| 编号 | 测试项 | 测试目标 / 方法提示 | 级别 / 条件 |
|---|---|---|---|
| S2-00 | 温控设备、参考与安全核查 | 温箱/线缆/转台是否可组合使用；温度探头与时间同步 | 前置/待设备核实 |
| S2-01 | 温度稳态和热平衡验证 | 多测点热平衡、芯片与空气温度差 | P0 |
| S2-02 | ACC 零偏温度残差 | 三轴零偏随温度变化、冻参基线 | P0 |
| S2-03 | GYRO 零偏温度残差 | 三轴静止零速曲线和补偿残余 | P0 |
| S2-04 | ACC 比例因子温度变化 | 多个参考姿态下矩阵残差随温度变化 | P1 |
| S2-05 | GYRO 比例因子温度变化 | 不同温度多速率；需可溯源速率 | P1/有条件 |
| S2-06 | 交叉轴/非正交参数温漂 | 多位置/速率联合检查矩阵项稳定性 | P1 |
| S2-07 | 内置温度传感器准确性 | 芯片读数对外部参考温度、响应延迟 | P1 |
| S2-08 | 冷/热机预热和开机重复性 | 温度极值启动、归零时间及重复性 | P0 |
| S2-09 | 升降温迟滞 | 相同温度点升温/降温路径比较 | P0 |
| S2-10 | 温变速率和热梯度瞬态 | 动态热过程与静态稳态偏差区分 | P1 |
| S2-11 | 温度循环后的参数复现 | 多个循环前后静态和速率残差 | P1 |
| S2-12 | 温度补偿前后独立对比 | 独立于补偿拟合的数据、误差改善与异常 | P0 |
| S2-13 | 全温静态倾角精度 | 不同温度下单轴/复合姿态误差 | P0 |
| S2-14 | 全温噪声与 Allan 复核 | 选定温度点复用 CT-12A 分析法 | P1 |
| S2-15 | 全温动态角度及阶段报告 | 具动态角基准时才验证动态输出；全温归档 | P1/有条件 |

## 6.3 逐项方案编写接口（后续版本）

本阶段**测试编号已预留，详细实施方案尚未完成**。每个编号在正式执行前，应按 S1 章节的模板补齐：目的、仪器和参考不确定度、进入条件、工况矩阵、台架操作、原始数据字段、计算公式、合格判据、异常处理和结果归档。不得因本表列有测试名称就自动判定已经执行或通过。

温度阶段的具体温度点、驻留时间、热梯度、升降温速率与绝对精度限值均须依据产品工作温度和温控设备条件确定。不要把 2FDT600WK 的温控功能推定为 2TD-600 能力。

# 7 S3：动态倾角与抗干扰验证

## 7.1 阶段定位与设备边界

本阶段验证**动态倾角仪**在动态运动和干扰下的真实输出性能。对需纯线性加速度或振动激励的条目，目前双轴转台不足以单独提供激励，必须另配设备。动态角度参考、同步和采样延迟的不确定度需先评估。

## 7.2 S3 测试项目总表

| 编号 | 测试项 | 测试目标 / 方法提示 | 级别 / 条件 |
|---|---|---|---|
| S3-00 | 动态参考/同步能力确认 | 动态角、速度、采集时基计量与转台限制 | 前置/必做 |
| S3-01 | 正弦摆动幅值误差 | 多角度幅值与角速度上限联合设计 | P0 |
| S3-02 | 动态跟踪精度 | 整段 RMSE、P95、最大瞬态误差 | P0 |
| S3-03 | 幅频与相频特性 | 扫频、增益、相位曲线与带宽 | P0 |
| S3-04 | 动态时延和时间戳可靠性 | 端到端延迟、数据时间对齐及不确定度 | P0 |
| S3-05 | 阶跃/快速变位响应 | 超调、调整时间、滤波恢复 | P1 |
| S3-06 | 多速率/变速/反向跟踪 | 匀速、加减速、方向反转残差 | P1 |
| S3-07 | 双轴组合运动响应 | 按真实 U-T 运动学构造复合参考 | P1/有条件 |
| S3-08 | 纯线性加速度干扰 | 实际姿态不变的水平/竖直加速度输入 | P0/需额外设备 |
| S3-09 | 持续线性加速度和恢复 | 长期外加速度误判与停止后恢复 | P1/需额外设备 |
| S3-10 | 旋转偏心/杠杆臂效应 | 传感器偏离旋转中心造成的加速度 | P1 |
| S3-11 | 正弦/随机振动干扰 | 频谱、RMS 角度误差、振动整流 | P1/需振动台 |
| S3-12 | 冲击与短时饱和恢复 | 冲击后的零点跳变、输出恢复 | P1/需相应设备 |
| S3-13 | 丢帧/采样率变化的鲁棒性 | 速率变化与采集异常下姿态解算性能 | P1 |
| S3-14 | 持续动态运行与漂移 | 重复周期运动、热平衡及系统偏差增长 | P1 |
| S3-15 | 动态结果误差预算及阶段报告 | 动态参考、夹具、同步与算法误差分离 | P0 |

## 7.3 逐项方案编写接口（后续版本）

本阶段**测试编号已预留，详细实施方案尚未完成**。每个编号在正式执行前，应按 S1 章节的模板补齐：目的、仪器和参考不确定度、进入条件、工况矩阵、台架操作、原始数据字段、计算公式、合格判据、异常处理和结果归档。不得因本表列有测试名称就自动判定已经执行或通过。

正弦摆动 $\theta = A\sin(2\pi f t)$ 的峰值速率为 $2\pi f A$（$A$ 用度时速率是 °/s）。需同时审核角加速度、转台摆动路径、轴系联锁、夹具偏心和安全限位。

# 8 S4：环境可靠性、复测与批量一致性

## 8.1 阶段定位与设备边界

本阶段将 S1–S3 的关键指标转化为随时间、环境应力与批次变化的稳定性证据。单块 PCB 只适合研发诊断；批量一致性与工艺能力需要有代表性的样本和抽样计划。

## 8.2 S4 测试项目总表

| 编号 | 测试项 | 测试目标 / 方法提示 | 级别 / 条件 |
|---|---|---|---|
| S4-00 | 样本量与可靠性计划审核 | 量产/研发样本区分、置信度和应力等级 | 前置/必做 |
| S4-01 | 长期运行后零偏漂移 | 长时间留置、定期 S1 复测 | P0 |
| S4-02 | 长期运行后 Allan 变化 | 对比 CT-12A 随老化/寿命的变化 | P1 |
| S4-03 | 温度循环前后内参漂移 | 循环前后同一姿态/速率基准重复 | P0 |
| S4-04 | 振动后内参及角度复测 | 应力前后残余误差差分 | P0/需设备 |
| S4-05 | 机械冲击后参数和输出恢复 | 冲击前后变化、结构/焊点检查 | P1/需设备 |
| S4-06 | 反复通断电和存储完整性 | NVM 参数、CRC、版本、启动重复性 | P0 |
| S4-07 | 重复装夹 GR&R | 操作员/夹具/台体贡献分解 | P1 |
| S4-08 | 跨 PCB/批次一致性 | 零偏/矩阵/角度指标分布与离群点 | P0/多样本 |
| S4-09 | 转台/参考设备交叉验证 | 不同参考条件下重复测量的一致性 | P1/需设备 |
| S4-10 | 工艺能力与不良追踪 | 标定失败率、误判率、追溯覆盖率 | P0/量产 |
| S4-11 | 产品放行与可靠性报告 | 评审准则、纠正措施、版本归档 | P0 |

## 8.3 逐项方案编写接口（后续版本）

本阶段**测试编号已预留，详细实施方案尚未完成**。每个编号在正式执行前，应按 S1 章节的模板补齐：目的、仪器和参考不确定度、进入条件、工况矩阵、台架操作、原始数据字段、计算公式、合格判据、异常处理和结果归档。不得因本表列有测试名称就自动判定已经执行或通过。

若只有一块 PCB，不能给出多批次一致性统计和 GR&R 结论；此类条目只能先保留方法框架。

# A 计算公式、约定与可观测性

## A.1 常温内参补偿表达

当前工程完整三轴模型可写为

$$\boldsymbol{y}_a = \mathbf{F}_a \boldsymbol{f}_P + \boldsymbol{b}_a + \boldsymbol{\epsilon}_a, \qquad \hat{\boldsymbol{f}}_P = \mathbf{F}_a^{-1}(\boldsymbol{y}_a - \boldsymbol{b}_a), \tag{A.1}$$

$$\boldsymbol{y}_g = \mathbf{F}_g \boldsymbol{\omega}_P + \boldsymbol{b}_g + \boldsymbol{\epsilon}_g, \qquad \hat{\boldsymbol{\omega}}_P = \mathbf{F}_g^{-1}(\boldsymbol{y}_g - \boldsymbol{b}_g). \tag{A.2}$$

**含义：**全矩阵 $\mathbf{F}$ 同时吸收传感器比例因子、非正交/交叉轴误差和至公共机械 P 系的相对旋转；仅凭最终 $\mathbf{F}$ 的某个对角元素不能无条件定义为纯敏感轴比例因子。**不得在输出已是公共 P 系时再无条件叠乘另一安装旋转矩阵。**

## A.2 平台旋转和静止比力

$$\mathbf{R}_x(\alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha & -\sin\alpha \\ 0 & \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{R}_z(\beta) = \begin{bmatrix} \cos\beta & -\sin\beta & 0 \\ \sin\beta & \cos\beta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \tag{A.3}$$

$$\boldsymbol{f}_P = \mathbf{R}_z^{\mathsf{T}}(\beta)\mathbf{R}_x^{\mathsf{T}}(\alpha) \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \sigma \end{bmatrix}. \tag{A.4}$$

单位以 g 表示。实际应先现场核实坐标系的正负方向和比力符号。内轴 $\beta$ 变化时若外轴 $\alpha = 0$，$\boldsymbol{f}_P$ 与 $\beta$ 无关，因此不能用此状态给出独立的二维倾角刺激。

## A.3 静态倾角定义

$$\phi = \operatorname{atan2}(f_y, f_z), \qquad \theta = \operatorname{atan2}\left(-f_x, \sqrt{f_y^2 + f_z^2}\right). \tag{A.5}$$

这是**一个明确但可调整的 Roll/Pitch 约定**，前提为静止时零位比力朝 $+Z$。如果 PCB 的坐标、重力符号或产品角度定义不同，必须显式更新本公式及参考计算，禁止只改显示符号。

## A.4 平台角速度参考

$$\boldsymbol{\omega}_P = \mathbf{R}_{BP}^{\mathsf{T}} \left( \dot{\alpha} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \dot{\beta} \mathbf{R}_x(\alpha) \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right). \tag{A.6}$$

角速度以 °/s 记录时保持一致单位；若使用 sin / cos 数值计算，应转换角度制为弧度制。数值上能生成参考向量不意味着速率反馈已经计量合格。

## A.5 输入设计矩阵与可观测性

$N$ 个参考比力的完整仿射模型可构造 $\mathbf{H} = [\boldsymbol{f}_{P,1}, 1; \ldots; \boldsymbol{f}_{P,N}, 1]$，至少需要 $\operatorname{rank}(\mathbf{H}) = 4$；还应检查条件数与方向覆盖。不同机械位置不一定提供不同参考重力方向，例如外轴水平的多组内轴角。

## A.6 动态工况范围边界

正弦摆角 $\theta(t) = A\sin(2\pi f t)$ 时，最大角速度

$$\omega_{\max} = 2\pi f A. \tag{A.7}$$

当 $A$ 为角度单位 °，$f$ 为 Hz，则 $\omega$ 为 °/s；示例 $A = 5°$, $f = 0.1\,\mathrm{Hz}$ 对应 $\omega_{\max} \approx 3.14°/s$。角加速度峰值还与 $(2\pi f)^2 A$ 有关，也需审核。

## A.7 稳态统计与时间轴

原始和补偿采样不宜仅保留每 16 个样本的均值。用于静态均值的 N 帧，可先给出全量结果，再给出按固定剔除规则的有效结果。事件与转台反馈必须使用一致可追溯的时间轴；接收端推算时间戳的误差不能忽略。

## A.8 Allan 方差和 Allan 偏差（用于 CT-12A）

以等间隔采集的某一陀螺仪角速度序列 $\omega_k$（单位例如 °/s）为例，采样间隔 $\Delta t$，取平均块大小 $m$，$\tau = m\Delta t$。对相邻非重叠块求均值

$$\bar{\omega}_j(m) = \frac{1}{m} \sum_{k=jm}^{(j+1)m-1} \omega_k, \qquad M = \lfloor N/m \rfloor. \tag{A.8}$$

非重叠 Allan 方差（Allan variance, AVAR）及 Allan 偏差（Allan deviation, ADEV）为

$$\sigma_A^2(\tau) = \frac{1}{2(M-1)} \sum_{j=0}^{M-2} \left[ \bar{\omega}_{j+1}(m) - \bar{\omega}_j(m) \right]^2, \qquad \sigma_A(\tau) = \sqrt{\sigma_A^2(\tau)}. \tag{A.9}$$

CT-12A 建议实际采用重叠 *Allan* 偏差以增加长 $\tau$ 时可用样本对，并在数据处理脚本、图例和报告中声明所用估计方式。ADEV 双对数斜率约为 $-1/2$、0、$+1/2$ 时通常可分别用于识别白速率噪声、零偏不稳定性相关区间、速率随机游走相关区间；具体系数换算必须与采用的噪声模型、带宽、采样单位匹配。**重要限制：**只有长时间连续且近似平稳的数据才能支持较大 $\tau$ 的评估；温度慢漂、工装微动、长段缺帧和自动零偏更新会改变曲线。不要直接把曲线最小点当成所有陀螺仪的零偏不稳定性保证值，也不要在未说明采样处理时比较不同固件的 ADEV。

# B 来源、审查依据与参考资料

## B.1 用户提供的原始材料

1. 《2TD-600 双轴转台使用维护说明书》：封面名称 2TD-600、文件代号 JC10468YS，2023 年 3 月。主要使用 PDF 第 4–6 页（结构、指标、工作环境）、第 9–14 页（安装、接口、操作和记录）、第 15 页（安全操作）、第 19–23 页（串口及远控协议）。
2. `TiltSensorCalibration_PLC_AutoTempComp_WindowsCompatible(2).zip`：主要审查 `production_calibration.py`、`production_quality_profile.json`、`calibration_model_compare.py`、`form/form_imu_calibration.py`、`turntable/turntable_data_get.py`，以及项目根目录的 `legacy_document_*.md` 和 `doc/legacy_document_*.md` 历史说明。

## B.2 外部技术资料（仅作方法学背景）

- VectorNav, *Calibration and Characterization of IMUs*: https://www.vectornav.com/resources/inertial-navigation-primer/specifications--and--error-budgets/specs-imucal。多姿态加速度计、转台陀螺仪与噪声表征方法学背景。
- Analog Devices, *AN-1049: Calibrating iMEMS Gyroscopes*: https://www.analog.com/en/resources/app-notes/an-1049.html。陀螺仪零偏与速率激励标定方法背景。

## B.3 信息的可信边界

项目 README/历史说明为软件开发记录，不能替代厂家证书、实际联调记录和被测 PCB 实验数据。公开技术资料为方法参考，**没有提供本产品特定的允差数值**。本规范中的建议采样时长、姿态数、重试轮数和测试角度为工程方案草案，需由团队评审且基于实际量程/负载/精度目标修改。

# C LaTeX 工程长期维护与版本规则

## C.1 阶段对应源码文件

| 阶段或内容 | LaTeX 文件（新增内容应直接写入对应阶段，避免增添游离附录） |
|---|---|
| S0 | `sections/phase_S0_calibration.tex` |
| S1 总表 | `sections/05_overview.tex` |
| S1 逐项方案 | `sections/06_detailed_protocols.tex` |
| S1 程序审查/报告 | `sections/07_review.tex`<br>`sections/08_acceptance_and_forms.tex` |
| S2 | `sections/phase_S2_temperature.tex` |
| S3 | `sections/phase_S3_dynamic.tex` |
| S4 | `sections/phase_S4_reliability.tex` |

## C.2 扩展后仍须保持的约束

1. 只改相应阶段章节，`main.tex` 继续作为总入口，保留原阶段和测试编号；新测试采用新编号或子编号。
2. 每阶段按相同顺序维护：**阶段目的及限制、总表、逐项详细方案、结果与评审**。后续细化时将本版本“待补充”明确替换为经过审核的方案。
3. 版本变更记录必须说明增加/删除的工况、判据和参考设备变化；任何产品限值均须有审批依据和对应工况范围。
4. 与本文件共享模板和误差计算方法时，仍需标明数据来自哪个阶段及温度/动态/应力条件，避免不同比较基线混淆。

## C.3 下一版建议推进顺序

当前应先执行并评审 S1 19 项常规 CT 项和 CT-12A Allan 专项；获得常温基线后，优先把 S2 全温方案补齐，再完善 S3 动态与干扰的计量和同步部分，最终在具备样机样本后展开 S4。